

[별표 1] 강우레이더시스템 세부 기술기준

구분		S-band(대형)	X-band(소형)	비고
레이더	크기	안테나 직경의 1.2배	안테나 직경의 1.2배	
	감쇠	0.3dB 이하	0.4dB 이하	$\pm 0.06\text{dB}$ One-way 기준
	Beam Shift	$\pm 0.15^\circ$ 이내	$\pm 0.15^\circ$ 이내	
	순간풍속	80 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$	70 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$	
안테나	빔폭	1° 이하	2° 이하	-3dB point
	이득	45dB 이상	40dB 이상	
	Side lobe(1st)	-29dB 이하	-23dB 이하	Angular average 기준
	구동 속도(AZ)	최대 $36^\circ/\text{s}(6\text{rpm})$	최대 $36^\circ/\text{s}(6\text{rpm})$	
	고도각	$-1\sim 90^\circ$	$-1\sim 90^\circ$	
송신기	출력방식	Klystron, Magnetron, SSPA	SSPA, Magnetron	
	최대출력	750kW 이상	400W 이상	
	펄스폭	1.0/2.0/4.5 μs	short 1 μs 이하 / long 30 μs 이상	$\pm 0.1\mu\text{s}$
	송신주파수	2,700~3,000MHz	9,350~9,800MHz	
	반복주파수	250~1,200Hz	100~1,500Hz	
	OBW	8MHz 이내	4MHz 이내	
수신기	Noise Figure	3dB 이하	3dB 이하	
	Dynamic range	95dB 이상	90dB 이상	
	MDS	-113dBm 이하(1.0 μs)	-110dBm 이하(30 μs 이상)	
	Gate resolution	125m 1024gate	125m/150m 1024gate	
	Bin spacing	62.5m 이하	62.5m 이하	
	지형클러터 억제	50dB 이상	40dB 이상	
S/W	생산자료	IQ, ZH/ZV, V, W, ZDR, ΦDP , ρhv , KDP, LDR	IQ, ZH/ZV, V, W, ZDR, ΦDP , ρhv , KDP, LDR	
	자료 형태	Raw data, UF, NetCDF	Raw data, UF, NetCDF	변환 SW 제공
	스캔 모드	PPI, RHI, Sector Blank	PPI, RHI, Sector Blank	
	원격감시	상태감시(BITE) 가능	상태감시(BITE) 가능	
	기타	이착에코 제거, IIR 또는 FFT 필터	이착에코 제거, IIR 또는 FFT 필터	

※ 기존 레이더의 기술기준은 무선국 허가 기준 및 현장인수검사(SAT) 값을 따른다.